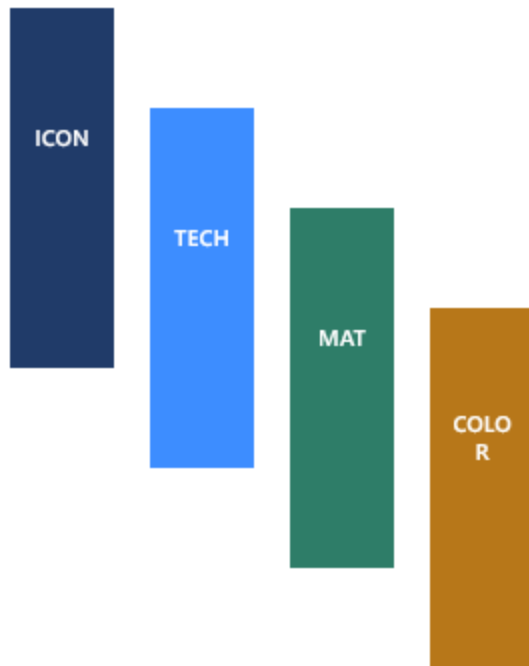


한국 미술을 더 잘 보는 AI는 먼저 무엇을 볼지 정의해야 한다

K-ART LENS MVP

4-Layer 기반 한국 미술 검색·분석 보조 시스템

핵심 메시지: 모델의 크기보다, 문화적으로 타당한 질문과 검증 가능한 근거가
먼저다.



현재 AI는 이미지를 찾아도, 왜 그런지 설명하지 못한다

한국 미술의 핵심 정보는 “스타일” 하나로 납작해지지 않는다.

이미지

같은 붓질처럼 보여도, 기법과 재료의 의미는 다를 수 있다.

언어

한국어 전문 용어가 일반적인 영어 스타일 라벨로 치환될 수 있다.

근거

검색 결과는 많아도, 어떤 층위의 증거로 연결됐는지 확인하기 어렵다.

신뢰

색채처럼 쉬운 신호가 도상·기법·물성의 실패를 가릴 수 있다.

문제의 구조

입력은 하나인데
질문은 네 가지다

- 무엇을 그렸나?
- 어떻게 만들었나?
- 무엇으로 구성됐나?
- 어떤 색의 관계인가?

해결해야 할 문제

“한국 미술을 검색·분석하는 AI가
근거의 층위를 보존하도록 만들 수 있는가?”

실무자가 원하는 것은 검색 결과가 아니라 검토 가능한 근거다

K-ART LENS는 한 장의 이미지를 “4개의 질문과 1개의 근거 묶음”으로 바꾼다.

큐레이터

유사작을 찾고
판단 근거를 빠르게
확인

사용자 가치

연구자

한국어 용어와
영문 검색어를 대조

검증 가치

교육자

기법·재료·도상을
층위별로 설명

학습 가치

시스템

JSON·로그·버전으로
결과를 재현

운영 가치

한 번의 검색으로 끝내지 않고, 사람이 다시 확인할 수 있는 조사 흐름을 만든다.

4-Layer를 데이터 스키마, 모델 질문, 결과 보고서에 동시에 심는다

네 층위는 서로 독립이라고 가정하지 않는다. 대신 각 층위의 질문과 실패를 분리해 측정한다.

01

ICONOGRAPHY

도상 / 서사 / 상징

무엇을 그렸나?

층위별 예측 / 층위별 검색 / 층위별 실패 분석

02

TECHNIQUE

붓질 / 제작 행위 / 표현

어떻게 만들었나?

층위별 예측 / 층위별 검색 / 층위별 실패 분석

03

MATERIALITY

지지체 / 안료 / 흡수·번짐

무엇으로 구성됐나?

층위별 예측 / 층위별 검색 / 층위별 실패 분석

04

COLOR

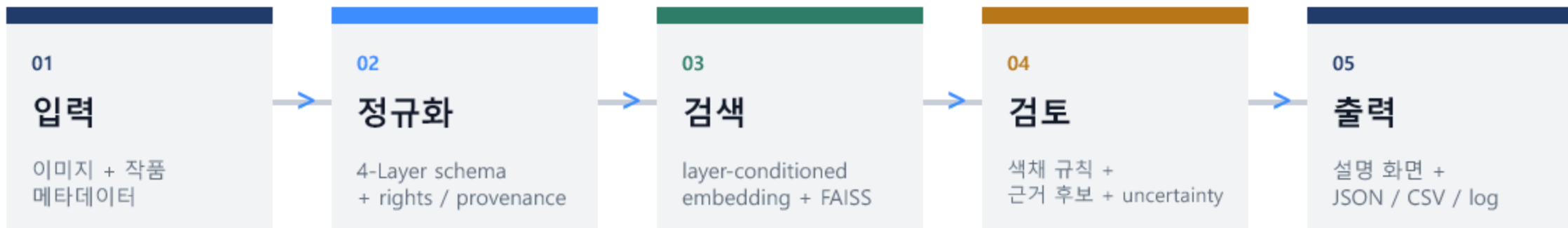
팔레트 / 관계 / 상징

어떤 색의 관계인가?

층위별 예측 / 층위별 검색 / 층위별 실패 분석

방법론적 원칙: 이름을 붙였다고 disentanglement가 되는 것이 아니다. layer specificity는 비교·probe-faithfulness로 검증한다.

MVP Blueprint: 이미지 한 장을 근거가 남는 분석 흐름으로 바꾼다



검증 로그가 모든 단계에 연결된다

권리 redistributable / reference / restricted

분할 artist / artwork / collection / source disjoint

라벨 raw labels + adjudication + uncertainty

버전 model / prompt / seed / schema hash

Use case: 전문가는 1점을 넣고, 4개의 질문으로 결과를 검토한다

시스템은 자동 결론을 강요하지 않고, 사람이 개입할 지점을 앞에 드러낸다.



사용자에게 보이는 결과

“이 작품은 무엇과 비슷한가?”가 아니라
“어떤 층위의 근거가 이 후보를 지지하는가?”를 확인한다.

1분 데모: “검색”보다 “검토 가능한 근거”를 보여준다

LIVE DEMO / VIDEO INSERTION POINT

00:00-00:10

입력

작품 이미지 1점
메타데이터 확인

00:10-00:25

층위 선택

기법 / 물성
질문 선택

00:25-00:45

후보 비교

유사 이미지·용어·
근거 태그 확인

00:45-01:00

출력

JSON 저장 +
유보 여부 확인

시연의 성공 기준

결과의 화려함이 아니라, 입력부터 출력까지 어떤 근거와 상태값이 남는지 60초 안에 확인시키는 것

현재 단계: 완성된 성능이 아니라, 검증 가능한 MVP를 제시한다

확인된 설계

자료에 명시된 구조·원칙

✓ 4-Layer schema

✓ 권리·provenance 필드

✓ artist/artwork/source-disjoint split

✓ 다중 라벨 + 불확실성 상태

설계 목표

아직 실측 결과가 아님

T 코퍼스 3,000-5,000점

T 평균 4-Layer tag 일치율 70%+

T P95 처리 15초 이하

T JSON schema 통과율 98%+

미측정

최종 발표 전 실행 필요

? 골드셋 다중 전문가 라벨링

? 실제 nDCG / Recall / MRR

? P50/P95/P99 latency

? 실무자 블라인드 사용성 평가

숫자를 숨기지 않고 상태를 분리하는 것이, 이 프로젝트의 첫 번째 신뢰 신호다.

평가도 4-Layer로 나눠, 무엇이 실제로 좋아졌는지 분리한다

하나의 평균 점수로 문화적 이해를 선언하지 않는다.

평가 트랙	질문	지표	통제
T1 recognition	네 층위 라벨을 얼마나 일관되게 예측하는가?	macro/micro F1 mAP / calibration	artist-disjoint 5 seeds+
T2 retrieval	한국어와 영어 쿼리의 검색 격차는 통제 후에도 남는가?	R@1/5/10 MRR / nDCG@10	same pool paired bootstrap
Human review	전문가가 층위별 근거와 문화적 부조화를 어떻게 판단하는가?	ICC / mixed effects blinded preference	counterbalanced independent raters
System quality	현장에서 빠르고 안전하게 재현 가능한가?	schema pass P50/P95/P99	prompt/version rights log

실측 결과가 채워지기 전에는, 이 표가 “평가 방법”이지 “평가 결과”가 아니다.

차별점은 모델 이름이 아니라, 평가 단위와 거버넌스에 있다

일반적인 이미지 AI

라벨 단위	단일 스타일/장르
데이터 분할	랜덤 split 중심
근거 구조	결과만 표시
불확실성	정답 강제
범위 경계	확장 주장

K-ART LENS MVP

→	4-Layer multilabel
→	artist/artwork/source-disjoint
→	layer + provenance + log
→	unknown / not-visible / abstain
→	recognition-retrieval MVP

“문화적으로 타당하다”는 선언이 아니라, 반증 가능한 데이터·분할·평가·유보 규칙으로 바꾼다.

K-VALUE는 후속 응용이다. 현재 MVP의 증거로 섞지 않는다

현재 범위

K-ART LENS

한국 미술
검색·인식·검토 보조

측정 가능한 MVP
사람이 최종 판단



후속 연구

K-VALUE

선택·검열된
경매가격 추정

공통지지·식별영역·
conformal·유보가 선행

금지하는 과장

- x 시장 전체 가치
- x 진품성 인증
- x 감정·투자 단독근거
- x USPAP 준수 인증

범위를 줄이는 것이 약함이 아니라, 주장-증거 정합성을 지키는 전략이다.

Future work: 기능 확장보다 검증 루프를 먼저 닫는다



우선순위 규칙: 실제 데이터·라벨·분할·실험이 닫히기 전에는 확장 주장을 담아둔다.

팀 회고 KPT: 다음 속도는 더 빠른 검증에서 나온다

KEEP 잘한 점	PROBLEM 막힌 점	TRY 다음 시도
큰 비전을 4-Layer 질문으로 분해했다	라벨·권리·중복·분할을 모델보다 늦게 다뤘다	주 1회 version ledger 동결·검토
실측 전 숫자를 성과처럼 포장하지 않았다	계획 문서와 실제 상태를 한 버전에서 추적하기 어려웠다	골드셋 overlap과 실패 사례부터 실행
제품·논문·거버넌스의 범위를 한 장에서 연결했다	데모와 정량평가가 동시에 달리지 않았다	시연 60초 안에 근거·유보·export까지 보여주기

KPT의 결론: 먼저 검증 가능한 한 장을 만들고, 그 다음에 확장한다.

레퍼런스: 발표의 모든 핵심 주장은 원문 범위 안에 둔다

[1]	K-ART-4L	검증 가능한 한국미술 AI Benchmark 통합 논문 초안	four-layer schema / benchmark / governance
[2]	K-ART LENS	MVP 중간점검 보고서 visual, 2026.08.14	feature board / targets / demo plan
[3]	K-VALUE	투고용 통합 원고 초안	selection / censoring / support / abstention
[4]	Gebru et al. (2021)	Datasheets for Datasets	dataset documentation
[5]	Mitchell et al. (2019)	Model Cards for Model Reporting	model reporting
[6]	C2PA	Content Credentials / provenance specifications	provenance is not authenticity

참고문헌은 결과를 꾸미기 위한 장식이 아니라, 주장 범위를 제한하는 장치다.

검증 가능한 질문을 만드는 AI가 오래 쓰이는 AI가 된다

- 01 문제 한국 미술 AI의 핵심 문제는 이미지보다 ontology mismatch다.
- 02 해결 4-Layer + provenance + abstention으로 검토 가능한 흐름을 만든다.
- 03 약속 실측 전 숫자를 성과로 말하지 않고, 다음 검증을 공개한다.

